第四章 向量组与线性方程组的解的结构（2）

知识点 向量组的极大线性无关组、向量组的秩、矩阵的 k 阶子式、向量空间的定义、向量空间的基、维数、坐标、基变换、过渡矩阵、坐标变换.

课后习题

1）. 设 A 为 $m\times n$ 矩阵，则有（ CD ）

rank(A)=n

A. 若 $m<n$，则 $Ax=b$ 有无穷多解 /无解 B. 若 A 有 n 阶子式不为零，则 $Ax=b$ 有唯一解 /无解

C. 若 $m<n$，则 $Ax=0$ 有非零解 D. 若 A 有 n 阶子式不为零，则 $Ax=0$ 仅有零解

rank(A) ≤ m < n

2）. 已知矩阵 $A=(\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3 \quad \alpha_4)$ 经初等行变换，化为 $\begin{pmatrix}1&1&1&3\\0&1&1&2\\0&0&1&1\end{pmatrix}$，则必有（ A ）

A. $\alpha_4=\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3$ B. $\alpha_4=3\alpha_1+2\alpha_2+\alpha_3$

C. $\alpha_4=-2\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3$ D. $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 线性无关

3）. 设 $\boldsymbol{A}$ 为设 $s\times n$ 矩阵 则（ A ）

A. 当 $\boldsymbol{A}$ 的行向量组的秩为 r 时，$\boldsymbol{A}$ 的列向量组的秩也为 r；

B. 当 $\boldsymbol{A}$ 的行向量组的秩为 s 时，$\boldsymbol{A}$ 的列向量组的秩也为 n；

C. 当 $\boldsymbol{A}$ 的行向量组的线性无关时，$\boldsymbol{A}$ 的列向量组也线性无关；

D. 当 $\boldsymbol{A}$ 的行向量组的线性相关时，$\boldsymbol{A}$ 的列向量组也线性相关.

$\begin{pmatrix}0&1&1\\1&0&1\end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix}0&1\\1&0\\1&1\end{pmatrix}$

4）. 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 为 n 阶矩阵，$(\boldsymbol{X},\boldsymbol{Y})$ 表示分块矩阵，则（ A ）

$A=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)$ $(\alpha_1,\alpha_2\cdots\alpha_n,\sum_{k=1}^{n}b_{k1}\alpha_k,\cdots,\sum_{k=1}^{n}b_{kn}\alpha_k)$ $\operatorname{rank}\begin{pmatrix}A\\BA\end{pmatrix}=\operatorname{rank}(A)$

$B=\begin{pmatrix}b_{11}&b_{12}&\cdots&b_{1n}\\ \vdots&\vdots&&\\ b_{n1}&b_{n2}&\cdots&b_{nn}\end{pmatrix}$

A. $\operatorname{rank}(\boldsymbol{A},\boldsymbol{AB})=\operatorname{rank}(\boldsymbol{A})$ B. $\operatorname{rank}(\boldsymbol{A},\boldsymbol{BA})=\operatorname{rank}(\boldsymbol{A})$

$\operatorname{rank}(A,B)=\operatorname{rank}\begin{pmatrix}A^T\\B^T\end{pmatrix}$

C. $\operatorname{rank}(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B})\geq\max\{\operatorname{rank}(\boldsymbol{A}),\operatorname{rank}(\boldsymbol{B})\}$ D. $\operatorname{rank}(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B})=\operatorname{rank}(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}},\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}})$

5）. 设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0&1\\1&1&2\\0&1&1\end{pmatrix}$ $\sim\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&1\\0&0&0\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 为线性无关的 3 维列向量组，则向量组

$\operatorname{rank}(A\alpha_1\ A\alpha_2\ A\alpha_3)=\operatorname{rank}(A(\underbrace{\alpha_1\ \alpha_2\ \alpha_3}_{\text{可逆}}))$

$=\operatorname{rank}(A)$

$\boldsymbol{A\alpha}_1,\boldsymbol{A\alpha}_2,\boldsymbol{A\alpha}_3$ 的秩为__2__

6）. 若 n 阶方阵 A 的伴随矩阵 $A^*\neq O$，又 $AA^*=O$，则 $R(A)=$__n-1__，$R(A^*)=$__1__.

2. 设向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}1\\-1\\2\\4\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}0\\3\\1\\2\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}3\\0\\7\\14\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_4=\begin{pmatrix}1\\-1\\2\\0\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_5=\begin{pmatrix}2\\1\\5\\6\end{pmatrix}$，

(1) 求向量组的秩；$\operatorname{rank}(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4,\alpha_5)=3$

(2) $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4,\boldsymbol{\alpha}_5$ 的一个极大无关组；$\{\alpha_1,\alpha_2\ \alpha_4\}$ / $\{\alpha_1,\alpha_2,\alpha_5\}$ / $\{\alpha_1,\alpha_3,\alpha_4\}$/$\{\alpha_1,\alpha_3,\alpha_5\}$

(3) 将其余向量用该极大无关组线性表出. $\alpha_3=3\alpha_1+\alpha_2$，$\alpha_5=\alpha_1+\alpha_2+\alpha_4$

$$\begin{array}{ccccc}\alpha_1&\alpha_2&\alpha_3&\alpha_4&\alpha_5\end{array}$$

$$\begin{pmatrix}1&0&3&1&2\\-1&3&0&-1&1\\2&1&7&2&5\\4&2&14&0&6\end{pmatrix}\xrightarrow[\substack{r_3-2r_1\\ r_4-4r_1}]{r_2+r_1}\begin{pmatrix}1&0&3&1&2\\0&3&3&0&3\\0&1&1&0&1\\0&2&2&-4&-2\end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix}1&0&3&1&2\\0&1&1&0&1\\0&0&0&1&1\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$$

$$\begin{array}{ccccc}\alpha_1&\alpha_2&\alpha_3&\alpha_4&\alpha_5\end{array}$$

3. 已知向量组（I）$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$；（II）$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$；（III）$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_5$，若各向量组的秩分别为 rank（I）= rank（II）= 3， rank（III）= 4，求向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_5-\boldsymbol{\alpha}_4$ 的秩.

$\text{rank}(\text{I})=3 \Rightarrow \alpha_1\ \alpha_2\ \alpha_3$ 线性无关

$\text{rank}(\text{II})=3 \Rightarrow \alpha_4$ 可由 $\alpha_1\ \alpha_2\ \alpha_3$ 线性表出，不妨设 $\alpha_4=\lambda_1\alpha_1+\lambda_2\alpha_2+\lambda_3\alpha_3$

$\text{rank}(\text{III})=4 \Rightarrow \alpha_1\ \alpha_2\ \alpha_3\ \alpha_5$ 线性无关

$$(\alpha_1\ \alpha_2\ \alpha_3\ \alpha_5-\alpha_4)=(\alpha_1\ \alpha_2\ \alpha_3\ \alpha_5)\begin{pmatrix}1&0&0&-\lambda_1\\0&1&0&-\lambda_2\\0&0&1&-\lambda_3\\0&0&0&1\end{pmatrix}$$

$\Rightarrow \text{rank}(\alpha_1\ \alpha_2\ \alpha_3\ \alpha_5-\alpha_4)=\text{rank}(\alpha_1\ \alpha_2\ \alpha_3\ \alpha_5)=4$

4. 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}a&1&1&1\\1&a&1&1\\1&1&a&1\\1&1&1&a\end{pmatrix}$，试求 $\text{rank}(\boldsymbol{A})$.

$$A=\begin{pmatrix}a&1&1&1\\1&a&1&1\\1&1&a&1\\1&1&1&a\end{pmatrix}\xrightarrow[\substack{r_2-r_1\\r_3-r_1\\r_4-ar_1}]{r_1\leftrightarrow r_4}\begin{pmatrix}1&1&1&a\\0&a-1&0&1-a\\0&0&a-1&1-a\\0&1-a&1-a&1-a^2\end{pmatrix}\xrightarrow{r_4+r_2+r_3}\begin{pmatrix}1&1&1&a\\0&a-1&0&1-a\\0&0&a-1&1-a\\0&0&0&(1-a)(3+a)\end{pmatrix}$$

$$\text{rank}(A)=\begin{cases}1 & a=1\\3 & a=-3\\4 & a\neq 1\ 且\ a\neq -3\end{cases}$$

5. 已知向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}a\\3\\1\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}1\\b\\2\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_4=\begin{pmatrix}2\\3\\1\end{pmatrix}$ 的秩为 2，求参数 a,b 的值.

法 1.
$$\begin{array}{cccc}\alpha_3&\alpha_4&\alpha_1&\alpha_2\end{array}$$
$$\begin{pmatrix}1&2&a&1\\1&3&3&b\\0&1&1&2\end{pmatrix}\rightarrow\begin{pmatrix}1&2&a&1\\0&1&3-a&b-1\\0&0&a-2&3-b\end{pmatrix}\Rightarrow a=2,\ b=3$$

法 2. $|\alpha_1\ \alpha_3\ \alpha_4|=0,\ |\alpha_2\ \alpha_3\ \alpha_4|=0 \Rightarrow a=2,\ b=3$

6. 设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&2&1\\2&7&-1\\1&3&0\end{pmatrix}\rightarrow\begin{pmatrix}1&2&1\\0&3&-3\\0&1&-1\end{pmatrix}\rightarrow\begin{pmatrix}1&2&1\\0&1&-1\\0&0&0\end{pmatrix}$

（1）求 $\boldsymbol{A}$ 的列向量组生成的向量空间的基及维数；

（2）求 $\boldsymbol{A}$ 的行向量组生成的向量空间的基及维数.

(1) 记 $A=(\alpha_1\ \alpha_2\ \alpha_3)$ $V_1=\{x=k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+k_3\alpha_3 \mid k_1, k_2, k_3\in\mathbb{R}\}$

$\dim V_1=\text{rank}\{\alpha_1\ \alpha_2\ \alpha_3\}=\text{rank}(A)=2$

可取基 $(1,2,1)^T\ (2,7,3)^T$ （任两列向量都可

(2) $A=\begin{pmatrix}\beta_1^T\\\beta_2^T\\\beta_3^T\end{pmatrix}$ $V_2=\{y=k_1\beta_1^T+k_2\beta_2^T+k_3\beta_3^T \mid k_1, k_2, k_3\in\mathbb{R}\}$

$\Rightarrow \dim V_2=\text{rank}(A)=2$

$(1,2,1),(2,7,-1)$ 为其一组基

7. 设 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}1\\1\\-1\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}1\\-1\\1\end{pmatrix},\boldsymbol{\beta}_1=\begin{pmatrix}3\\0\\1\end{pmatrix},\boldsymbol{\beta}_2=\begin{pmatrix}2\\0\\0\end{pmatrix},\boldsymbol{\beta}_3=\begin{pmatrix}0\\2\\-2\end{pmatrix}$,

(1) 证明：$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 与 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 都是 $\mathbf{R}^3$ 的基；$|\alpha_1\ \alpha_2\ \alpha_3|\neq 0$, $\operatorname{rank}(\beta_1\ \beta_2\ \beta_3)=3$

(2) 求基 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 到基 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 的过渡矩阵；$\begin{pmatrix}1&0&0\\1&1&1\\1&1&-1\end{pmatrix}$

(3) 已知向量 $\boldsymbol{\xi}$ 在基 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 下的坐标为 $(1,2,0)$，求 $\boldsymbol{\xi}$ 在基 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 下的坐标；$(1,3,3)$

(4) 求在基 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 和基 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 下有相同坐标的非零向量.

(2) $(\beta_1\ \beta_2\ \beta_3)=(\alpha_1\ \alpha_2\ \alpha_3)\begin{pmatrix}1&0&0\\1&1&1\\1&1&-1\end{pmatrix}\Rightarrow$ 过渡矩阵 $C=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&1\\0&1&-1\end{pmatrix}$

(3) $\xi=\underbrace{(\beta_1\ \beta_2\ \beta_3)}\begin{pmatrix}1\\2\\0\end{pmatrix}$

$=\underbrace{(\alpha_1\ \alpha_2\ \alpha_3)\begin{pmatrix}1&0&0\\1&1&1\\1&1&-1\end{pmatrix}}\begin{pmatrix}1\\2\\0\end{pmatrix}=(\alpha_1\ \alpha_2\ \alpha_3)\begin{pmatrix}1\\3\\3\end{pmatrix}$

(4) 设 $0\neq\eta$ 满足要求

则 $\eta=(\alpha_1\ \alpha_2\ \alpha_3)\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=(\beta_1\ \beta_2\ \beta_3)\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}$

所求向量

$\Rightarrow\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=C\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}\Rightarrow\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=k\begin{pmatrix}-1\\3\\1\end{pmatrix}$ $k\neq 0$ $\Rightarrow \eta=k(-\alpha_1+3\alpha_2+\alpha_3)$

$=k\begin{pmatrix}3\\2\\-3\end{pmatrix}$, $k\neq 0$

8. 已知 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}$ 能由向量组 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 线性表示，证明：任意的三维列向量 $\boldsymbol{\gamma}$ 都能由向量组 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 线性表示.

$\Rightarrow$ 方程组 $(\beta_1\ \beta_2\ \beta_3)x=\gamma$ 有解

即 $\Rightarrow$ 向量 γ 可由 $\beta_1\ \beta_2\ \beta_3$ 线性表出

证：$A=(\alpha_1\ \alpha_2\ \alpha_3)\Rightarrow|A|=\begin{vmatrix}1&0&0\\1&1&0\\1&1&1\end{vmatrix}=1\neq 0$

$\Rightarrow\operatorname{rank}(\alpha_1\ \alpha_2\ \alpha_3)=3$

由于 $\alpha_1\ \alpha_2\ \alpha_3$ 可由 $\beta_1\ \beta_2\ \beta_3$ 线性表出

$\Rightarrow\operatorname{rank}(\beta_1\ \beta_2\ \beta_3)\geq\operatorname{rank}(\alpha_1\ \alpha_2\ \alpha_3)=3$

$\forall\gamma\in\mathbb{R}^3$ $\Rightarrow 3=\operatorname{rank}(\beta_1\ \beta_2\ \beta_3)=\operatorname{rank}(\beta_1\ \beta_2\ \beta_3\ \gamma)$

9. 设 $\boldsymbol{A}^*$ 是 $n(n\geq 2)$ 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵，证明：$\operatorname{rank}(\boldsymbol{A}^*)=\begin{cases}n, & \operatorname{rank}(\boldsymbol{A})=n,\\ 1, & \operatorname{rank}(\boldsymbol{A})=n-1,\\ 0, & \operatorname{rank}(\boldsymbol{A})<n-1.\end{cases}$

证：1. $\operatorname{rank}(A)=n\Rightarrow|A|\neq 0$

$|AA^*|=|A||A^*|=||A|E|=|A|^n$

$|A^*|\neq 0\Rightarrow\operatorname{rank}(A^*)=n$

2. $\operatorname{rank}(A)=n-1$. $\Rightarrow|A|$ 中存在一个 $n-1$ 阶子式非零

$\Rightarrow A^*\neq 0$ $\operatorname{rank}(A^*)\geq 1$

又由 $AA^*=|A|E=0$ 知

$\operatorname{rank}(A^*)\leq n-\operatorname{rank}(A)=1$

$\Bigg\}\Rightarrow\operatorname{rank}(A^*)=1$.

3. $\operatorname{rank}(A)<n-1$

$\Rightarrow|A|$ 中所有 $n-1$ 阶子式都为零

$\Rightarrow A^*=\begin{pmatrix}A_{11}&\cdots&A_{n1}\\ \vdots&&\vdots\\ A_{1n}&&A_{nn}\end{pmatrix}=0$

此时 $\operatorname{rank}(A^*)=0$